ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

Corrigé type : classe fictive de 20 élèves (pointures de 38 à 45). À remplacer par les données réelles de ta classe.

**SITUATION**

**Enquête dans la classe.** À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

## I Collecter les données

**1** Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

**38 – 40 – 41 – 42 – 39 – 43 – 41 – 40 – 44 – 41 – 38 – 42 – 40 – 45 – 41 – 39 – 43 – 42 – 40 – 41**

## II Le vocabulaire

**2** Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

**Les élèves de la classe**

**3** Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

**La pointure**

**4** Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

**Oui, c'est un nombre : le caractère est quantitatif**

**5** Quel est l'**effectif total** ? $N$ = **20** élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

## III La moyenne et la fréquence

**6** Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne = $\dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

$$\frac{38 + 40 + 41 + 42 + 39 + 43 + 41 + 40 + 44 + 41 + 38 + 42 + 40 + 45 + 41 + 39 + 43 + 42 + 40 + 41}{20} = \frac{820}{20}$$

$$= 41$$

**7** Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence = $\dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

**Exemple pour le 41 :** $\dfrac{5}{20} = 0{,}25 = 25\ \%$

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

## IV Le tableau d'effectifs

**8** Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |

**9** Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

**La pointure 41, effectif 5**

## V Résumer la série

**10** Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

**45 − 38 = 7**

**11** Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

$$\frac{38\times2 + 39\times2 + 40\times4 + 41\times5 + 42\times3 + 43\times2 + 44 + 45}{20} = \frac{820}{20} = 41$$

**12** Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

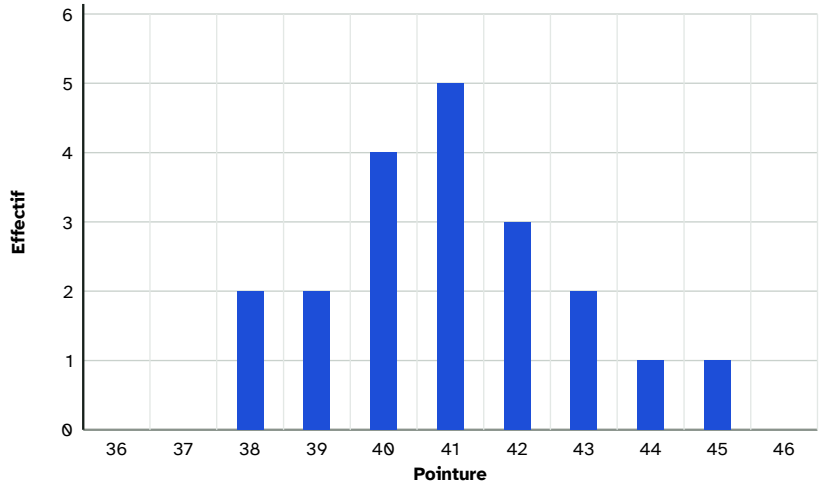
**$N$ = 20 est pair : 10e et 11e valeurs, 41 et 41. Médiane = 41**

**13** Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

**4+5+3+2+1+1 = 16 élèves sur 20, soit 80 % ≥ 50 % : oui**

## VI Représenter

**14** Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM



ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

**15** Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle $\alpha$ = 360° × fréquence

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0 | 1 |
| Angle $\alpha$ (°) | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 | 90 | 54 | 36 | 18 | 18 | 0 | 360 |

**16** Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM

